Розділи 1–5: простіша українська редакція

Відповідні фрагменти вирівняно поруч. Нумерація розділів, формул і посилань відповідає вихідній статті.

До

1. Вступ

Епідемія поширюється на кількох рівнях. Усередині спільноти зараження може залежати від конкретних контактів між людьми (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Для зв'язків між спільнотами дані часто менш докладні: наприклад, відома лише кількість пасажирів, обсяг поїздок на роботу або загальна вага зв'язку між двома місцями (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Тому потрібна модель, яка поєднує докладну контактну мережу всередині кожної спільноти із загальними даними про зв'язки між спільнотами.

Така ситуація виникає на практиці. Локальну контактну мережу можна спостерігати, відновлювати або генерувати за відомими характеристиками, зокрема кластеризацією та середньою довжиною найкоротших шляхів (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Натомість зв'язки між спільнотами можуть бути відомі лише з транспортних, міграційних даних, даних про поїздки на роботу чи даних мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Вони дають загальну силу зв'язку, але не визначають людей, через яких інфекція може перейти між спільнотами. Отже, ми можемо знати вагу зв'язку, не знаючи конкретних вузлів-мостів та їхнього стану.

Якщо відомі всі контакти, епідемію можна описати неперервним марковським ланцюгом (CTMC) і точно моделювати методом Gillespie (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Є також ефективні методи для часових, великих і розріджених мереж (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Проте їм усе одно потрібні конкретні контакти, здатні передавати інфекцію. Метапопуляційні моделі використовують загальні потоки між спільнотами, але зазвичай замінюють і докладну локальну мережу кількостями людей у різних станах (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Наша задача лежить між цими двома випадками: зберегти випадкове поширення між окремими вузлами всередині спільнот, використовуючи лише загальні дані для зв'язків між ними.

Ідею двомасштабного симулятор представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Для кожної спільноти він запускає окремий локальний симулятор. Макрорівень використовує поточні стани спільнот і ваги зв'язків, щоб генерувати зараження, які надходять з іншої спільноти. У цій статті ми докладно описуємо метод і досліджуємо його похибку. Зокрема, з'ясовуємо, що втрачається, коли справжні міжспільнотні ребра та їхні кінцеві вузли замінено загальною вагою зв'язку, а імпортоване зараження потрапляє на випадково вибраний сприйнятливий вузол.

Головне питання: коли такого агрегованого зв'язку достатньо для відтворення потрібної нам характеристики повномережевого CTMC? Ми досліджуємо часи прибуття інфекції, їхні розподіли та можливість передавання через справжні контакти. Близькі часи прибуття ще не гарантують фізично можливого передавання: агрегована модель може заразити іншу спільноту до того, як заразиться будь-який справжній вузол-міст у спільноті-джерелі. У контрольованих експериментах ми знаємо повну контактну мережу й використовуємо її як еталон. Двомасштабний симулятор отримує лише локальні мережі та загальні ваги зв'язків. Це перевірка методу, а не калібрування моделі конкретної епідемії.

Після

1. Вступ

Інфекція поширюється як усередині спільнот, так і між ними. Усередині спільноти важливо, хто саме з ким контактує (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Про зв'язки між спільнотами часто відомо менше: наприклад, лише кількість пасажирів або поїздок на роботу (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Ми досліджуємо модель, яка зберігає окремі контакти всередині спільнот, а зв'язки між ними описує загальними вагами.

Контактні мережі можна будувати за даними про населення, його переміщення та контакти (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Зв'язки між спільнотами можна оцінювати за транспортними й міграційними даними або даними мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Такі дані показують, наскільки сильно пов'язані дві спільноти, але не завжди вказують конкретних людей, через яких може перейти інфекція. Вузли, що мають контакти з іншою спільнотою, далі називаємо вузлами-мостами.

Якщо відомі всі контакти, можна моделювати випадкові зараження методом Gillespie. Він точно відтворює заданий неперервний марковський ланцюг (CTMC) (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Існують також ефективні алгоритми для мереж зі змінними в часі контактами та для мережевого моделювання епідемій (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Їм потрібні конкретні контакти, через які передається інфекція. Метапопуляційні моделі натомість описують спільноти кількостями людей у різних станах і зв'язують їх загальними потоками (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Ми поєднуємо ці підходи: моделюємо окремі вузли всередині спільнот і використовуємо загальні ваги для передавання між ними.

Ідею двомасштабного симулятора представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Кожна спільнота має свій локальний симулятор. Спільний планувальник, який називаємо макрорівнем, визначає зараження між спільнотами за їхніми поточними станами та вагами зв'язків. Зараження, що надходить з іншої спільноти, називаємо імпортом інфекції. У цій статті описуємо метод і досліджуємо його похибку: що змінюється, коли замість справжніх міжспільнотних контактів відома лише їхня загальна вага, а імпорт потрапляє на випадково вибраний сприйнятливий вузол?

Головне питання: коли цього спрощення достатньо, щоб правильно оцінити час поширення інфекції? Ми порівнюємо часи її першого прибуття до спільнот і розподіли цих часів за багатьма запусками. Також перевіряємо, чи могло зараження відбутися через справжні контакти. Близькі часи ще не гарантують можливого шляху передавання: двомасштабна модель може заразити іншу спільноту, поки всі справжні вузли-мости в спільноті-джерелі ще сприйнятливі. Для перевірки ми використовуємо синтетичні мережі, у яких знаємо всі контакти. Повний Gillespie отримує всю мережу, а двомасштабний метод — лише локальні мережі та загальні ваги міжспільнотних зв'язків.

До

Стаття має чотири основні результати.

1. Ми повністю описуємо двомасштабний симулятор, зокрема синхронізацію локальних симуляторів з глобальним з через фіксовані часові інтервали (Розділ 3, Алгоритм 1).

2. Ми показуємо, що саме моделює ідеальний метод із неперервним часом. Він точний для *сурогатної мережі*: справжні міжспільнотні ребра замінено слабкими зв'язками між усіма парами вузлів зі збереженням загальної ваги (Твердження 1). Далі ми визначаємо джерела похибки та аналізуємо один експорт інфекції (Твердження 2).

3. Ми порівнюємо метод із повномережевим моделюванням Gillespie для одиничних експортів і ланцюгів спільнот. Перестановочні перевірки показують, які відмінності можуть виникнути лише через скінченну кількість запусків (Розділи 5 і 6).

4. Ми пропонуємо емпіричний показник точності для наших тестів. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти з типовим часом передавання через одне міжспільнотне ребро (Розділ 6.6).

Ми розглядаємо динаміку «сприйнятливий–інфікований» (SI) на статичних синтетичних мережах і використовуємо один фіксований крок синхронізації. Розділ 2 пояснює зв'язок із попередніми методами. Розділ 3 описує симулятор. У Розділі 4 пояснено, яку інформацію агрегований зв'язок зберігає та втрачає. Розділи 5 і 6 містять експерименти та результати. У Розділі 7 обговорено застосування, обчислювальні витрати й обмеження.

2. Пов'язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie вибирає наступну подію та її час за поточними інтенсивностями подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції підтримує окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва методи точні для CTMC, який вони моделюють. Якщо інтенсивність змінюється з часом, її можна накопичувати до досягнення випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) використав цю ідею для систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Наш макрогодинник працює за тією самою ідеєю, але його інтенсивність змінюється разом зі станами локальних епідемій. Мережеві симулятори можуть зменшувати обсяг роботи, оновлюючи лише інтенсивності, на які вплинула остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025).

Деякі багатомасштабні методи прискорюють моделювання хімічних реакцій, наближено описуючи реакції, що відбуваються значно частіше за інші (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наш метод прибирає іншу інформацію. Він зберігає локальні зараження, але не знає, які саме міжспільнотні ребра зараз здатні передавати інфекцію. Попри цю відмінність, співвідношення швидкостей локального поширення та міжспільнотного передавання допомагає пояснити похибку.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі описують кожну підпопуляцію кількостями людей у різних станах і зв'язують підпопуляції потоками мобільності. Їх використовували для дослідження глобального поширення та умов проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Докладні дані мобільності також можна поєднувати з локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі, своєю чергою, представляють окремих людей у всій системі (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці два підходи. Досліджуваний тут метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільноти, але замінює невідомі індивідуальні контакти між спільнотами одним агрегованим стохастичним зв'язком.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі поєднують контакти в малих локальних групах із рівномірним перемішуванням на ширшому рівні (Ball et al., 1997). Наша сурогатна мережа має подібну ідею, але рівномірне перемішування діє лише між зв'язаними парами спільнот, а його силу визначає загальна вага зв'язку.

Після

Стаття має чотири основні результати.

1. Описуємо, як працює симулятор: кожна спільнота моделюється окремо, а спільний планувальник визначає зараження між ними. Пояснюємо, як він узгоджує локальні симулятори на часових інтервалах фіксованої довжини (Розділ 3, Алгоритм 1).

2. Показуємо, яку мережу метод моделює точно, якщо визначати час кожної події без наближення часовою сіткою. Це *сурогатна мережа*: справжні контакти між двома спільнотами замінено слабкими зв'язками між усіма парами їхніх вузлів зі збереженням загальної ваги (Твердження 1). Пояснюємо джерела похибки цієї заміни. Для одного передавання назовні доводимо, що за випадкового рівномірного розміщення мостів такий метод схильний передавати інфекцію раніше за повний Gillespie; точний зміст цього порівняння наведено в Твердженні 2.

3. Порівнюємо метод із повним Gillespie для одного передавання інфекції назовні та для ланцюгів спільнот. У наших тестах за швидкого поширення всередині спільнот розподіли часу прибуття зазвичай близькі. За повільнішого внутрішнього поширення двомасштабний метод систематично дає раніше прибуття. Випадкове переставляння міток методів у результатах запусків допомагає оцінити, чи можна пояснити відмінності скінченною кількістю запусків (Розділи 5 і 6).

4. Пропонуємо показник, який допомагає пояснити точність у наших тестах. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти із середнім часом передавання через одне міжспільнотне ребро. За малих значень розподіли часу прибуття зазвичай узгоджуються; за більших метод дає раніше прибуття. Це спостереження для досліджених мереж, а не загальний закон похибки (Розділ 6.6).

У всіх експериментах вузол після зараження залишається інфікованим: це модель «сприйнятливий–інфікований» (SI). Мережі статичні й синтетичні, а крок синхронізації фіксований. Далі описуємо попередні праці (Розділ 2), метод (Розділ 3) та інформацію, яку він зберігає і втрачає (Розділ 4). Експерименти й результати наведено в Розділах 5 і 6, а застосування та обмеження — у Розділі 7.

2. Пов'язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie визначає час наступної події та вибирає її за поточними інтенсивностями — величинами, що задають частоту подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції веде окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва точно моделюють заданий CTMC. Якщо інтенсивність змінюється, час події можна визначати, накопичуючи її до випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) застосував цю ідею до систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Так само працює наш годинник міжспільнотних заражень. Для ефективного мережевого моделювання використовують, зокрема, часовий алгоритм Gillespie та оновлення лише тих інтенсивностей, які змінила остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025).

Багатомасштабні методи для хімічних реакцій можуть наближено описувати швидкі реакції, щоб прискорити моделювання (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наше спрощення стосується контактів: локальні зараження моделюються окремо, але конкретні міжспільнотні ребра невідомі. Співвідношення часу поширення всередині спільноти й часу передавання між спільнотами допомагає пояснити наслідки цього спрощення.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі рахують людей у різних станах у кожній спільноті й описують переміщення між спільнотами. Так досліджують глобальне поширення та умови проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Дані про переміщення також поєднують із локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі описують окремих людей у всій системі (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці підходи. Наш метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільнот, а зараження між ними визначає за загальними вагами зв'язків і поточними кількостями вузлів у різних станах.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі враховують окремі контакти в малих групах, а на ширшому рівні припускають рівномірне перемішування (Ball et al., 1997). Подібне припущення має наша сурогатна мережа: між двома зв'язаними спільнотами загальну вагу рівномірно розподілено між усіма парами вузлів.

До

Реалізація також має риси спільного моделювання (co-simulation). У ньому окремі симулятори підсистем рухаються вперед за спільною часовою сіткою та обмінюються обмеженим набором даних (Gomes et al., 2018). У нас цими підсистемами є локальні симулятори спільнот. Вони передають макрорівню кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Макрорівень використовує ці дані, щоб згенерувати час міжспільнотного зараження та вибрати спільноту-одержувача й цільовий вузол. Отже, локальні симулятори можуть залишатися «чорними скриньками» для планувальника. У цій реалізації дані, якими вони обмінюються, використовуються для створення випадкових подій зараження.

3. Метод двомасштабного моделювання

В експериментах використано одну реалізацію двомасштабного симулятора, яка узгоджує спільноти за часовою сіткою. Щоб зрозуміти її похибку, ми також розглядаємо процес із тими самими інтенсивностями, але з точним визначенням часу кожної події. Цей теоретичний опис називаємо *ідеальним процесом*. Він дає змогу відокремити похибку заміни мережі від додаткової похибки часової сітки. Ідеальний процес точний для сурогатної мережі, визначеної далі; це не означає точності для початкової фізичної мережі. Нижче пояснимо еталонну модель, доступні дані та кроки реалізованого симулятора.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку. Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u.
Повна модель має два прості правила. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u = I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Ці правила також визначають генератор СТМС $\mathcal{L}_G$, використаний далі; ця назва не додає нових правил епідемії. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale знає кожен локальний граф $G_i = (V_i, E_{ii})$ та його інтенсивності. Він не знає конкретних міжспільнотних каналів у E_{ij}. Для кожної напрямленої пари спільнот йому відома лише загальна вага:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

Після

Метод також пов'язаний зі спільним моделюванням (co-simulation): окремі симулятори працюють за узгодженими часовими інтервалами й обмінюються даними (Gomes et al., 2018). У нас кожен локальний симулятор повідомляє кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Планувальник використовує їх для визначення часу міжспільнотного зараження та вибору його цілі. Йому не потрібно знати всі внутрішні кроки локальних симуляторів.

3. Метод двомасштабного моделювання

Усі експерименти використовують одну реалізацію двомасштабного симулятора. Вона узгоджує локальні симулятори на часових інтервалах фіксованої довжини та наближено визначає час зараження між спільнотами. Для пояснення похибки також розглядаємо теоретичну версію з точним часом кожної події. Далі називаємо її *ідеальним процесом*. Це двомасштабний метод без чисельної похибки часової сітки. Він усе ще використовує усереднені зв'язки між спільнотами, тому точно моделює сурогатну мережу, а загалом не початкову мережу зі справжніми контактами. Нижче описуємо обидві мережі та роботу симулятора.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку. Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u.
Повна модель має два прості правила. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u = I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Ці правила також визначають генератор СТМС $\mathcal{L}_G$, використаний далі; ця назва не додає нових правил епідемії. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale отримує всі локальні графи $G_i = (V_i, E_{ii})$ та їхні інтенсивності. Конкретні контакти між спільнотами йому невідомі. Замість них для кожного напрямку $i \to j$ задано загальну вагу:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

До

Таблиця 1. Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale **вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.**

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

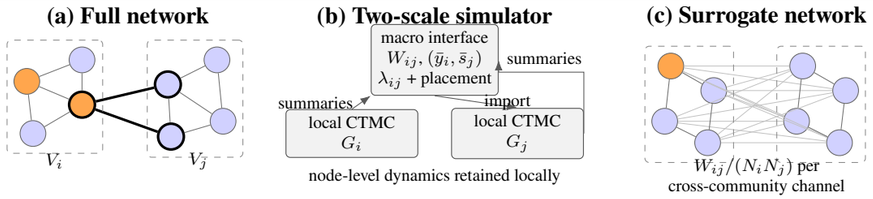


Рисунок 1. Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Двомасштабний метод зберігає окремий локальний симулятор для кожної спільноти. Макрорівень отримує кількості вузлів у різних станах, використовує W_{ij} для генерування міжспільнотного зараження та вибирає його ціль рівномірно серед сприйнятливих вузлів. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі, де кожна напрямлена пара вузлів між двома спільнотами має слабкий зв'язок. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має окремий симулятор Gillespie для свого графа G_i. Він застосовує інтенсивності зараження та видалення з (2), використовуючи лише локальні ребра E_{ii}. Реалізація оновлює лише ті інтенсивності, на які вплинула остання подія, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен локальний симулятор має власний потік випадкових чисел.

Макрорівень може просунути локальний симулятор до заданого часу. Симулятор виконує локальні події до цього моменту. Потім макрорівень може імпортувати інфекцію, змінивши стан вибраного сприйнятливого вузла на I. Це змінює локальні інтенсивності. Реалізація зберігає невикористану частину випадкового порога наступної локальної події та перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю. Тип події та її вузол вибираються за оновленими інтенсивностями. Новий локальний поріг генерується лише тоді, коли збереженого порога немає. Кожен локальний годинник має власний поріг, окремий від макропорога, описаного в Розділі 3.5. За заданих часів імпорту та цільових вузлів локальний симулятор виконує правила CTMC своєї мережі. Наближення виникає через спосіб генерування імпортів і вибору їхніх цільових вузлів.

3.4. Макрорівень

Макрорівень представляє спільноту її поточними частками вузлів, а напрямлений зв'язок — вагою W_{ij}. Інтенсивність зараження зі спільноти i до спільноти j:

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Кожен множник має простий зміст. $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку; $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у спільноті-джерелі; $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих у спільноті-одержувачі. Сума Θ — інтенсивність будь-якого міжспільнотного зараження.

Після

Таблиця 1. Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale **вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.**

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

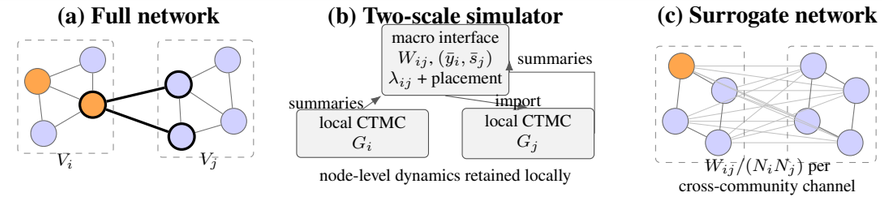


Рисунок 1. Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Двомасштабний метод зберігає окремий локальний симулятор для кожної спільноти. Макрорівень отримує кількості вузлів у різних станах, використовує W_{ij} для генерування міжспільнотного зараження та вибирає його ціль рівномірно серед сприйнятливих вузлів. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі, де кожна напрямлена пара вузлів між двома спільнотами має слабкий зв'язок. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має свій симулятор Gillespie для графа G_i. Він моделює зараження та видалення за (2), враховуючи лише внутрішні контакти E_{ii}. Після події оновлюються лише ті інтенсивності, які вона змінила, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен симулятор має власний потік випадкових чисел.

Планувальник задає час, до якого локальний симулятор має виконати свої події. У цей момент він може додати імпорт: заразити вибраний сприйнятливий вузол. Після цього локальні інтенсивності змінюються. Симулятор зберігає невикористану частину випадкового порога наступної локальної події й перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю. Подію та її вузол вибирає за оновленими інтенсивностями. Новий поріг генерує лише тоді, коли збереженого немає. Локальні пороги й поріг міжспільнотної події окремі; останній описано в Розділі 3.5. За заданих часів і цілей імпорту локальний симулятор точно виконує правила своєї мережі. Похибка зв'язування спільнот залежить від того, як планувальник визначає імпорти та вибирає їхні цілі.

3.4. Макрорівень

Планувальник використовує частки вузлів у різних станах і вагу W_{ij}. Інтенсивність передавання зі спільноти i до спільноти j дорівнює

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Тут $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку, $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у джерелі, а $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих в одержувачі. Що більше цих вузлів, то вища інтенсивність передавання. Сума Θ враховує всі напрямки між спільнотами.

До

Коли така подія відбувається, спочатку вибирають спільноту-джерело та спільноту-одержувача (i, j) з імовірністю λ_{ij}/Θ. Потім у спільноті j рівномірно вибирають один сприйнятливий вузол і заражають його. Якщо таких вузлів 20, кожен має імовірність $1/20$. Вибір не враховує справжні вузли-мости, оскільки агрегований інтерфейс їх не знає. У подальших формулах цю імовірність позначаємо $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ для $v \in S_j$, де x — поточний стан мережі. Отже, Π просто позначає імовірність вибору конкретного сприйнятливого вузла. Інші правила можливі, якщо є інформація про вузли-мости. Додатковий калібрувальний множник у реалізації дорівнює одиниці в усіх експериментах.

Ця агрегована інтенсивність загалом наближено описує передавання через справжні фізичні ребра. Для заданих кількостей вузлів у станах вона дорівнює очікуваній інтенсивності за рівномірного випадкового вибору кінців ребер, перш ніж враховано їхні конкретні ідентичності, стани та історію епідемії. Це не гарантує правильної інтенсивності для вже реалізованої епідемії на конкретних ребрах. Для рівномірного зв'язку «усі з усіма» вона є фактичною інтенсивністю, як пояснено в Розділі 4. Значення Θ змінюється після локальної події або імпорту, які змінюють кількості вузлів у станах.

3.5. Час подій та синхронізація

Після макроподії в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \mathrm{Exp}(1)$: експоненційне випадкове число із середнім один. Починаючи з нуля, накопичуємо загальну інтенсивність Θ. Наступна макроподія відбувається в перший момент t^*, коли накопичена величина досягає E:

$$\int_{t_0}^{t^*} \Theta(s)\, ds = E. \tag{5}$$

Інакше кажучи, площа під кривою інтенсивності зростає до випадкового порога. Якщо поріг не досягнуто, наступної макроподії немає. Це стандартний спосіб визначення часу події за накопиченою інтенсивністю (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ час очікування дорівнює E/Θ. Якщо згенерувати $E = -\ln U$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$, отримуємо звичний час очікування Gillespie. Коли локальна подія змінює Θ, зберігаємо той самий поріг і продовжуємо накопичення з новою інтенсивністю. Новий макропоріг генеруємо лише після макроподії. Це той самий годинник за накопиченою інтенсивністю, який описано в конференційній роботі. Точне визначення першого досягнення порога задає ідеальний процес; описаний нижче розрахунок на часовій сітці наближено визначає цей момент. У Розділі 4.1 показано, що ідеальний процес точний для сурогатної мережі.

Реалізований планувальник узгоджує локальні симулятори на інтервалах довжини τ. У конференційному описі цього годинника також використано оцінку інтенсивності в середині кроку. Тут уточнюємо, як отримати її від локальних симуляторів. Нехай A — уже накопичена величина від попередньої макроподії. Для поточного інтервалу $[t, t_g)$ копіюємо кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел і просуваємо копію до середини інтервалу. За копіями обчислюємо оцінку загальної макроінтенсивності Θ_{mid}. Оцінений приріст за залишок інтервалу дорівнює $\Theta_{\text{mid}}(t_g - t)$. Якщо A плюс цей приріст менше за E (випадковий макропоріг), справжні симулятори просуваються до t_g. Інакше час події оцінюємо як

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}. \tag{6}$$

Тут E — випадковий макропоріг, а A — уже накопичена до нього величина. Чисельник $E - A$ — залишок до порога; ділення на оцінену інтенсивність дає залишковий час очікування. Наприклад, за $E = 1$, $A = 0.4$ та $\Theta_{\text{mid}} = 0.2$ оцінений час очікування дорівнює трьом одиницям часу. Планувальник просуває справжні симулятори до t^*, за їхніми станами в цей момент вибирає спільноту-джерело та спільноту-одержувача, вибирає сприйнятливий цільовий вузол і застосовує зараження. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

Після

Коли така подія відбувається, спочатку вибирають спільноту-джерело та спільноту-одержувача (i, j) з імовірністю λ_{ij}/Θ. Потім у спільноті j рівномірно вибирають один сприйнятливий вузол і заражають його. Якщо таких вузлів 20, кожен має імовірність $1/20$. Вибір не враховує справжні вузли-мости, оскільки агрегований інтерфейс їх не знає. У подальших формулах цю імовірність позначаємо $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ для $v \in S_j$, де x — поточний стан мережі. Отже, Π просто позначає імовірність вибору конкретного сприйнятливого вузла. Інші правила можливі, якщо є інформація про вузли-мости. Додатковий калібрувальний множник у реалізації дорівнює одиниці в усіх експериментах.

Формула усереднює передавання між спільнотами. За заданих кількостей інфікованих і сприйнятливих вона дорівнює очікуваній інтенсивності, якщо кінці міжспільнотних ребер вибрати рівномірно й випадково. Для конкретної мережі інтенсивність може бути іншою: важливі стани саме вузлів із міжспільнотними контактами та історія заражень. Для сурогатної мережі зі зв'язками «усі з усіма» формула точна (Розділ 4). Значення Θ оновлюється після подій, що змінюють кількості вузлів у різних станах.

3.5. Час подій та синхронізація

Після міжспільнотного зараження в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \mathrm{Exp}(1)$ — експоненційне число із середнім один. Від цього моменту накопичуємо загальну інтенсивність Θ. Наступне міжспільнотне зараження відбувається в перший момент t^*, коли накопичена величина досягає порога:

$$\int_{t_0}^{t^*} \Theta(s)\, ds = E. \tag{5}$$

Інтеграл — це площа під кривою інтенсивності. Вона зростає до порога E; якщо його не досягнуто, подія не відбувається. Так визначають час події за змінної інтенсивності (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ час очікування дорівнює E/Θ. Якщо взяти $E = -\ln U$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$, отримуємо звичну формулу Gillespie. Коли локальна подія змінює Θ, зберігаємо поріг і вже накопичену величину, а далі додаємо внесок нової інтенсивності. Новий поріг генеруємо після міжспільнотного зараження. Цей принцип використано і в конференційній роботі. Ідеальний процес визначає момент досягнення порога точно; наша реалізація оцінює його за часовою сіткою. Ідеальний процес точний для сурогатної мережі (Розділ 4.1).

У реалізації час поділено на інтервали довжини τ. Час міжспільнотного зараження може лежати всередині інтервалу: його не округлюють до точки сітки. Для оцінки використовуємо інтенсивність у середині інтервалу, як у конференційному описі. Позначимо через A уже накопичену величину. На поточному інтервалі $[t, t_g)$ копіюємо локальні симулятори разом зі станами їхніх генераторів випадкових чисел. Копії виконуємо до середини інтервалу й за їхніми станами обчислюємо Θ_{mid}. Оцінка приросту дорівнює $\Theta_{\text{mid}}(t_g - t)$. Якщо A разом із цим приростом ще менше за E, справжні симулятори виконуються до t_g. Інакше оцінюємо час зараження:

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}. \tag{6}$$

Залишок до порога дорівнює $E - A$. Ділення на оцінену інтенсивність дає час, потрібний для його накопичення. Наприклад, якщо $E = 1$, $A = 0.4$ і $\Theta_{\text{mid}} = 0.2$, час очікування дорівнює трьом одиницям часу. Планувальник виконує справжні симулятори до t^* і за їхніми станами вибирає напрямок передавання та сприйнятливий вузол-одержувач. Потім заражає цей вузол. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

До

Алгоритм 1. Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\text{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\text{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\text{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Копіювання станів генераторів випадкових чисел важливе: якщо до середини інтервалу не відбудеться імпорт, копія відтворить ту саму траєкторію, що й справжній симулятор. Оцінка середньої точки точна на інтервалі без локальних подій. Її похибка визначення часу та використання майбутнього стану не більш як на $\tau/2$ зникають зі зменшенням τ до нуля.

Часова сітка потрібна, оскільки планувальник працює з локальними симуляторами як із «чорними скриньками». Якщо вони також повідомляють часи наступних локальних подій, планувальник може об'єднати ці часи та точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Такий подієвий варіант усуває чисельну похибку синхронізації. В експериментах цієї статті використано реалізований сітковий варіант із $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі локальні та міжспільнотні канали, а обсяг роботи на одну подію зростає зі степенем вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю загальних ваг розміру $M \times M$. У конференційній роботі обговорено таке скорочення даних про міжспільнотні контакти (Kuryliak and Emmerich, 2025). Його значення залежить від задачі. Заміна багатьох індивідуальних міжспільнотних ребер однією вагою може зменшити обсяг збережених даних. Якщо таких ребер лише кілька, економія може бути малою; локальні графи все одно потрібно зберігати.

Окремі локальні симулятори також створюють можливість паралельного виконання. Коли планувальник визначив наступний цільовий час (t_g або t^*), локальні симулятори можна незалежно просунути до цього самого часу. Копії для оцінки середньої точки також можна обробляти паралельно. Потім макрорівень має зібрати кількості вузлів і застосувати імпорт, якщо він запланований, перш ніж продовжувати. У досліджуваній реалізації локальні симулятори просуваються послідовно; паралельне виконання в межах одного запуску є можливим розширенням, а не виміряним прискоренням. Локальні симулятори також можуть мати різні налаштування для різних спільнот.

Сітковий планувальник додає роботу через копіювання локальних станів та узгодження спільнот. Тому ні менше використання пам'яті, ні швидше виконання не гарантовані. Метод корисний, коли конкретні міжспільнотні контакти недоступні або надто численні для явного подання. Виміряний час виконання наведено в Розділі 7.2; головний предмет цієї статті — похибка наближення.

4. Що агрегований інтерфейс зберігає, а що втрачає

4.1. Представлення за допомогою сурогатної мережі

За точного обчислення часу (5) ідеальний двомасштабний процес є CTMC на $\{S, I, R\}^V$. Інтенсивність його переходу $x \to x^{v:I}$ унаслідок імпорту дорівнює $\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$ для $v \in S_j(x)$; усі локальні переходи мають інтенсивності з (2), обмежені на E_{ii}. Наступне твердження ототожнює цей процес із процесом на повній мережі зі зміненим графом.

Після

Алгоритм 1. Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\text{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\text{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\text{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Копії використовують той самий стан генератора випадкових чисел, що й справжні симулятори. Тому до першого імпорту вони відтворюють ту саму локальну траєкторію. Якщо на інтервалі немає локальних подій, інтенсивність стала й оцінка за серединою інтервалу точна. Якщо такі події є, оцінка може використати стан, пізніший за оцінений час імпорту, не більш ніж на $\tau/2$. Менший крок зменшує цей часовий зсув; у границі $\tau \to 0$ похибка сітки зникає.

Щоб обійтися без часової сітки, локальні симулятори мають повідомляти часи своїх наступних подій. Тоді планувальник може обробляти події в часовому порядку й точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Імпорт застосовується в момент його виникнення, після чого локальні інтенсивності оновлюються. Такий варіант усуває похибку часової синхронізації, але зберігає усереднений опис міжспільнотних зв'язків. В експериментах використано варіант із часовою сіткою та кроком $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі контакти, зокрема між спільнотами. Обсяг роботи після події залежить від кількості сусідів відповідного вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю міжспільнотних ваг розміру $M \times M$. Таке скорочення даних обговорено в конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Якщо міжспільнотних ребер багато, заміна їх загальними вагами може зменшити обсяг даних. Якщо ребер мало, економія може бути незначною. Локальні графи в будь-якому разі потрібно зберігати.

Локальні симулятори можна виконувати паралельно до спільного часу t_g або t^*, який уже визначив планувальник. Копії для оцінки інтенсивності також можна виконувати паралельно. Потім потрібно зібрати стани спільнот і застосувати імпорт, якщо він має відбутися. У нашій реалізації локальні симулятори виконуються послідовно; можливе паралельне виконання ще не дає підстав заявляти про прискорення. Для різних спільнот також можна задавати різні локальні налаштування.

Копіювання станів і синхронізація потребують додаткової роботи, тому метод не гарантує меншого використання пам'яті або швидшого виконання. Його можна застосовувати, коли конкретні міжспільнотні контакти невідомі або їх надто багато для явного зберігання. Час виконання наведено в Розділі 7.2. Основне питання цієї статті — точність такого спрощення.

4. Що насправді моделює двомасштабний метод

4.1. Точність для усередненої мережі

Якщо визначати час кожної події точно за (5), двомасштабний метод сам задає неперервний марковський ланцюг. Він має ті самі локальні правила зараження й видалення, що й повний Gillespie. Відмінність стосується контактів між спільнотами. Замість справжніх ребер метод фактично використовує слабкі зв'язки між усіма парами вузлів двох зв'язаних спільнот. Таку усереднену мережу називаємо сурогатною й позначаємо $\tilde{G}$.

Для сприйнятливого вузла $v \in V_j$ інтенсивність імпорту дорівнює $\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$. Наступне твердження показує, що це саме інтенсивність зараження вузла в $\tilde{G}$.

До

Твердження 1 (Сурогатна мережа).
Нехай $\tilde{G}$ — мережа з тими самими внутрішньоспільнотними каналами та інтенсивностями, що й G, у якій кожен міжспільнотний пучок E_{ij} замінено повною множиною каналів $V_i \times V_j$, кожен з інтенсивністю $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}/(N_i N_j)$. За рівномірного розміщення ідеальний двомасштабний процес має генератор $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$; тобто він має закон процесу на повній мережі $\tilde{G}$, запущеного з тієї самої конфігурації.

Доведення.
Видалення та внутрішньоспільнотні зараження мають однакові інтенсивності в обох процесах. Розглянемо сприйнятливий вузол $v \in V_j$ у конфігурації x. За рівномірного розміщення двомасштабна інтенсивність, з якою v заражається внаслідок імпорту, дорівнює

$$\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x)\, \frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i \neq j} \beta_{\text{out}} W_{ij} \frac{y_i(x)}{N_i} \frac{s_j(x)}{N_j} \frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i \neq j} \sum_{u \in V_i} \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j} \mathbf{1}\{x_u = I\},$$

що є сумарною інтенсивністю міжспільнотних каналів $\tilde{G}$, спрямованих у v. Коли $s_j(x) = 0$, обидві інтенсивності дорівнюють нулю. Отже, всі інтенсивності переходів збігаються, а генератори є однаковими. □

Наслідок 1.
Якщо кожен міжспільнотний пучок у G уже є повним, $E_{ij} = V_i \times V_j$, зі спільною інтенсивністю для кожної пари спільнот, тоді $\tilde{G} = G$, а ідеальний двомасштабний процес є точним.

Сурогатна мережа зберігає сумарну вагу кожного пучка, $\sum_{(u,v) \in V_i \times V_j} \tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}$, але рівномірно розподіляє її між усіма парами (рисунок 1c). Тому похибка апроксимації ідеального методу є різницею між епідеміями на G та $\tilde{G}$, які відрізняються лише своїми інтерфейсами. Реалізований метод додає чисельну похибку синхронізації. Твердження 1 також дає практичний спосіб верифікації: для малих мереж похибку синхронізації можна виокремити, порівнюючи двомасштабний симулятор із точною симуляцією на $\tilde{G}$.

4.2. Джерела розбіжностей

Порівняння G із $\tilde{G}$ виявляє чотири механізми, через які двомасштабний симулятор може відхилятися від процесу на повній мережі.

Інформація про стан межі (з боку джерела). У G інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}} \sum_{(u,v) \in E_{ij}} w_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

і залежить від того, чи заражені конкретні мостові вузли. У $\tilde{G}$ свій внесок робить кожен заражений вузол V_i. Тому експорти можуть відбуватися до зараження будь-якого мостового вузла. Такий *обхід мостів* неможливий у G і дає безпосередній діагностичний показник (розділ 4.3).

Розміщення (з боку приймача). У G передавання заражає цільову кінцеву вершину каналу, що спрацював; у $\tilde{G}$ ціль рівномірно вибирається серед сприйнятливих вузлів. Місце імпорту визначає його відстань до наступного інтерфейсу, а отже, і час подальших переходів.
Вичерпання інтерфейсу (з боку приймача). За SI-динаміки канал G передає зараження не більш ніж один раз: після цього його ціль заражена. Тому пучок із $|E_{ij}|$ каналів переносить не більш ніж $|E_{ij}|$ заражень, а інтерфейс з одним ребром — рівно одне. У $\tilde{G}$ імпорти з V_i у V_j тривають з інтенсивністю $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$, доки V_j не буде вичерпано; їхня очікувана кількість за період $[t_1, t_2]$ дорівнює $\mathbb{E} \int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\, ds$. Отже, коли приймальна спільнота тривалий час залишається переважно сприйнятливою, двомасштабний симулятор продовжує засівати її додатковими зараженнями, яких повна мережа передати не може.

Синхронізація. Квадратурна формула середньої точки та інтерполяція з розділу 3.5 апроксимують (5).

Після

Твердження 1 (Точна модель для сурогатної мережі).
Нехай $\tilde{G}$ має ті самі внутрішні контакти та інтенсивності, що й G. Для кожної пари спільнот $i \neq j$ замінимо її справжні міжспільнотні канали E_{ij} усіма каналами $V_i \times V_j$. Кожному новому каналу надамо інтенсивність $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}/(N_i N_j)$. Якщо симулятор вибирає ціль імпорту рівномірно серед сприйнятливих вузлів, ідеальний двомасштабний процес має генератор $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$. Отже, за однакового початкового стану його розподіл збігається з розподілом повного Gillespie на $\tilde{G}$.
Доведення.
Локальні зараження та видалення мають однакові інтенсивності. Для сприйнятливого вузла $v \in V_j$ імовірність вибору цілі імпорту дорівнює $1/s_j(x)$. Тому його інтенсивність зараження з інших спільнот дорівнює

$$\begin{aligned}\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x) \frac{1}{s_j(x)} &= \sum_{i \neq j} \beta_{\text{out}} W_{ij} \frac{y_i(x)}{N_i} \frac{s_j(x)}{N_j} \frac{1}{s_j(x)} \\ &= \sum_{i \neq j} \sum_{u \in V_i} \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j} \mathbf{1}\{x_u = I\}.\end{aligned}$$

Останній вираз підсумовує інтенсивності всіх каналів $\tilde{G}$, що ведуть від інфікованих вузлів до v. Якщо $s_j(x) = 0$, імпорт неможливий в обох моделях. Отже, всі інтенсивності переходів збігаються. □
Наслідок 1.
Якщо в початковій мережі кожен вузол спільноти i вже з'єднаний із кожним вузлом спільноти j, а всі ці канали мають однакову інтенсивність для даної пари спільнот, то $\tilde{G} = G$. У цьому випадку ідеальний двомасштабний метод точний і для початкової мережі.
Загальна сила зв'язку зберігається:

$$\sum_{(u,v) \in V_i \times V_j} \tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}.$$

Змінюється її розподіл між вузлами (Рисунок 1c). Тому навіть за точного часу подій результати на G і $\tilde{G}$ можуть відрізнятися. Реалізація з часовою сіткою додає ще й чисельну похибку. Ці два ефекти можна перевіряти окремо: порівняння з повним Gillespie на $\tilde{G}$ перевіряє синхронізацію, а порівняння з повним Gillespie на G показує також наслідки заміни контактів.

4.2. Звідки виникає похибка

Заміна справжніх міжспільнотних контактів усередненими змінює три речі: інтенсивність передавання, вузол-одержувач і можливу кількість імпортів. Четверте джерело похибки — наближене визначення часу подій у реалізації.
1. Не враховано стан справжніх вузлів-мостів. У повній мережі інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}} \sum_{(u,v) \in E_{ij}} w_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

Тут у суму входять лише контакти від інфікованого вузла до сприйнятливого. Якщо всі вузли-мости в джерелі ще сприйнятливі, передавання неможливе. У двомасштабному методі інтенсивність залежить від загальної частки інфікованих, тому зараження будь-якого вузла джерела може сприяти експорту. Метод може передати інфекцію, поки жоден справжній міст ще не заражений. Далі називаємо це *обходом мостів* (Розділ 4.3).
2. Змінено місце зараження в одержувачі. У повній мережі заражається вузол на кінці контакту, через який прийшла інфекція. Двомасштабний метод вибирає будь-який сприйнятливий вузол з однаковою імовірністю. Від цього залежить, як швидко інфекція дійде до вузлів-мостів, що ведуть у наступну спільноту.
3. Можливі додаткові імпорти. У SI-моделі вузол після зараження залишається інфікованим. Тому один справжній напрямлений канал може заразити свій цільовий вузол не більше одного разу. Через $|E_{ij}|$ каналів можливі не більше $|E_{ij}|$ заражень; через один канал — не більше одного.
У сурогатній мережі контактів значно більше. Інтенсивність $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$ може залишатися додатною після першого імпорту. Очікувана кількість імпортів на інтервалі $[t_1, t_2]$ дорівнює $\mathbb{E} \int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\, ds$. Якщо одержувач довго залишається переважно сприйнятливим, метод може додавати зараження, які неможливі через початковий набір контактів.
4. Час події обчислюється наближено. Реалізація оцінює інтенсивність за станом у середині інтервалу й використовує цю оцінку для визначення часу імпорту (Розділ 3.5). Так вона наближено обчислює інтеграл у (5). Ця похибка стосується часової сітки й залишається окремою від заміни контактів.

До

Зауваження 1 (Розміщення за рандомізованих інтерфейсів).
Припустімо, що кінцеві вершини кожного пучка вибираються рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та кінцевих вершин інших пучків, як у наведених нижче експериментах. Тоді ціль першого передавання до повністю сприйнятливої спільноти має рівномірний розподіл і в G, оскільки вона є кінцевою вершиною рівномірно розміщеного каналу, і в $\tilde{G}$. Тому розміщення може впливати на часи прибуття лише через передавання після першого. У таких схемах відмінності між першим і подальшими переходами виокремлюють ефекти з боку приймача (розділ 6.6).

4.3. Одиничний експорт: стохастичне впорядкування та обхід мостів

Розглянемо спільноту-джерело V_0 розміру n із довільним внутрішнім графом, SI-динамікою та єдиним сприйнятливим листковим вузлом ℓ, сполученим із множиною $B \subset V_0$ з k мостових вузлів каналами з інтенсивністю β_{out}. Тоді $W_{0\ell} = k$, а до експорту $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k\, \bar{y}_0$. Нехай τ_u — час зараження вузла u, $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ — тривалість його перебування в зараженому стані, а $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Твердження 2 (Агреговані годинники експорту спрацьовують раніше).
Нехай B має рівномірний розподіл на множині всіх k-елементних підмножин V_0 незалежно від внутрішнього графа, початкової конфігурації та випадковості подій. Нехай T^{Full} і T^{TwoScale} — часи першого зараження ℓ відповідно в повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \;\geq\; \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{for all } t \geq 0,$$

отже, T^{TwoScale} є стохастично меншим за T^{Full} (Shaked and Shanthikumar, 2007). Зокрема, середнє та кожен квантиль часу експорту ідеального двомасштабного процесу не перевищують відповідних величин часу експорту в повній мережі.

Доведення.
До зараження ℓ не впливає на V_0: він нічого не передає, а інтенсивності вузлів джерела залежать лише від їхніх заражених сусідів. Тому обидва часи експорту можна побудувати на одному ймовірнісному просторі з автономної SI-траєкторії X_0 спільноти-джерела, продовженої після експорту, та незалежного порога $E \sim \text{Exp}(1)$:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \geq E\Big\}, \qquad T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u\in V_0} A_u(t) \geq E\Big\},$$

де другий підінтегральний вираз випливає з $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. Умовні щодо X_0 ймовірності виживання дорівнюють $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t))$ та $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$. Оскільки B є рівномірною та незалежною від X_0, маємо $\mathbb{E}[\sum_{u\in B} A_u(t) \mid X_0] = (k/n) \sum_u A_u(t)$, а нерівність Єнсена для опуклої функції $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ дає $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Взяття математичного сподівання завершує доведення. □

Після

Зауваження 1 (Перший імпорт за випадкового розміщення контактів).
Нехай кінці міжспільнотних каналів вибрано рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та інших наборів контактів, як у наших тестах. Якщо спільнота-одержувач ще повністю сприйнятлива, ціль її першого імпорту також рівномірна в повній мережі — після усереднення за випадковим розміщенням контактів. Двомасштабний метод має такий самий розподіл першої цілі. Для окремої зафіксованої мережі цілі не мусять збігатися. Однаковий розподіл першої цілі також не означає однакового розподілу часу першого імпорту. Порівняння першого й наступних переходів допомагає дослідити наслідки подальшого вибору цілей і додаткових імпортів (Розділ 6.6).

4.3. Одне передавання інфекції назовні

Щоб окремо розглянути передавання з джерела, приєднаємо до спільноти V_0 з n вузлів один сприйнятливий вузол ℓ. Такий зовнішній вузол далі називаємо листком. Він з'єднаний із k вузлами-мостами $B \subset V_0$; кожен канал має інтенсивність β_{out}. Усередині джерела діє SI-модель. До зараження листка він не впливає на поширення в джерелі. У двомасштабній моделі $W_{0\ell} = k$, а до зараження листка $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k \bar{y}_0$. Позначимо час зараження вузла u через τ_u, а тривалість його перебування інфікованим до часу t — через $A_u(t) = (t-\tau_u)^+$, де $z^+ = \max(z, 0)$. Час зараження першого справжнього моста дорівнює $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Твердження 2 (Раніше передавання за випадкового розміщення мостів).
Нехай B рівномірно вибрано серед усіх k-елементних підмножин V_0 незалежно від внутрішнього графа, початкового стану та випадкових подій. Позначимо через T^{Full} та T^{TwoScale} часи першого зараження листка у повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{для всіх } t \geq 0.$$

Це стохастичне впорядкування (Shaked and Shanthikumar, 2007): імовірність ще не передати інфекцію до будь-якого заданого часу в двомасштабній моделі не більша. Середній час і кожен квантиль у двомасштабній моделі також не перевищують відповідних значень повної моделі. Твердження усереднює випадкове розміщення мостів; воно не означає раніше передавання в кожній парі запусків або для кожного фіксованого набору мостів.

Доведення.
До зараження листка джерело розвивається самостійно. Візьмемо його SI-траєкторію X_0, продовжену після експорту, та незалежний поріг $E \sim \text{Exp}(1)$. Обидва часи можна записати через цю траєкторію:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \geq E\Big\},$$
$$T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u\in V_0} A_u(t) \geq E\Big\}.$$

У першому виразі внесок дають лише мости, у другому — всі вузли з вагою k/n. Другий вираз випливає з рівності $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. За заданої траєкторії X_0 імовірності ще не заразити листок дорівнюють відповідно $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t))$ та $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$.
За рівномірного незалежного вибору B маємо

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{u\in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big] = \frac{k}{n} \sum_u A_u(t).$$

Функція $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ опукла. За нерівністю Єнсена усереднення її значень дає не менший результат, ніж підстановка усередненого внеску мостів. Отже, $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Усереднення за траєкторіями X_0 завершує доведення. □

До

Нерівність є строгою, якщо з додатною ймовірністю тривалості перебування вузлів у зараженому стані в момент t відрізняються та $0 < k < n$. Вона також виконується, коли B рівномірно розподілена серед вузлів, відмінних від початково зараженого, оскільки вилучення вузла, зараженого найдавніше, може лише зменшити умовне середнє мостової небезпеки. Величина розриву визначається умовною дисперсією мостової небезпеки, для якої вибірка без повернення дає

$$\mathrm{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2 \, k \, \frac{n-k}{n-1} \, \mathrm{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{8}$$

де Var_u — генеральна дисперсія за вузлами джерела. Після повного зараження джерела $\mathrm{Var}_u(A_u(t)) = \mathrm{Var}_u(\tau_u)$. Отже, агрегований годинник є близьким до точного, коли часи зараження вузлів зосереджені порівняно з $1/\beta_{\text{out}}$, як у кліці, що швидко насичується, і спрацьовує раніше, коли зараження поширюється джерелом повільно й нерівномірно.

Та сама побудова дає ймовірність обходу мостів. У G експорт не може передувати T_B. В ідеальному двомасштабному процесі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{9}$$

що є ймовірністю того, що агрегована небезпека, накопичена до активації справжнього інтерфейсу, спричинить експорт. Вона зростає, коли зараження досягає мостів пізно та після багатьох інших вузлів, як це відбувається в розріджених спільнотах із довгими шляхами. Додаток А наводить $\mathbb{E}[T_B]$ для джерела-кліки.

4.4. Характеристика співвідношення часових масштабів

Механізми як з боку джерела, так і з боку приймача діють лише доти, доки зараження ще поширюється всередині спільноти. Згідно з (8), розрив з боку джерела визначається добутком β_{out} і розсіювання часів зараження. Очікувана кількість надлишкових імпортів до спільноти під час внутрішнього поширення має порядок $\beta_{\text{out}} W_{ij}$, помножений на тривалість цього поширення. Нехай σ_T позначає стандартне відхилення часів зараження вузлів усередині спільноти, яке вимірює цю тривалість. Як характеристику очікуваної точності ми використовуємо безрозмірне співвідношення

$$\rho = \beta_{\text{out}} \, \sigma_T, \tag{10}$$

тобто внутрішній розкид часу в одиницях середнього часу переходу через одне ребро $1/\beta_{\text{out}}$. Ці два механізми по-різному масштабуються із шириною інтерфейсу ($\sqrt{k}$ у (8) та k для надлишкових імпортів, що частково компенсується тим, що сама повна мережа допускає до k переходів). Тому ми не включаємо k до ρ та перевіряємо цю характеристику емпірично, а не виводимо закон похибки.

Після

Різниця є строгою, якщо в момент t тривалості перебування вузлів інфікованими відрізняються з додатною імовірністю й $0 < k < n$. Впорядкування зберігається, якщо мости рівномірно вибирати серед вузлів, крім початково зараженого: вилучення вузла, який заражений найдовше, лише зменшує середній внесок мостів. Спільний поріг у доведенні — спосіб математичного порівняння; в експериментах два симулятори мають незалежні потоки подій.

Розкид внеску випадково вибраних мостів дорівнює

$$\mathrm{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2 \, k \, \frac{n-k}{n-1} \, \mathrm{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{8}$$

Тут Var_u — дисперсія за всіма вузлами джерела, а випадковість ліворуч стосується вибору B за заданої траєкторії X_0. Після зараження всіх вузлів $\mathrm{Var}_u(A_u(t)) = \mathrm{Var}_u(\tau_u)$. Формула пояснює, чому для точності важливий розкид часів зараження всередині спільноти порівняно з часом $1/\beta_{\text{out}}$. Коли вузли заражаються майже одночасно, усереднення втрачає менше інформації про стан мостів. Саме по собі це ще не дає загальної межі похибки.

Той самий опис дає ймовірність обходу мостів. У повній мережі листок не може заразитися раніше за T_B. В ідеальній двомасштабній моделі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{9}$$

Вираз вимірює шанс того, що внеску інших заражених вузлів уже вистачить для експорту, поки всі справжні мости ще сприйнятливі. Що більша накопичена інтенсивність до T_B, то більша ця умовна імовірність. Пізнє зараження мостів може її збільшувати. Для джерела-кліки середній час $\mathbb{E}[T_B]$ наведено в Додатку А.

4.4. Простий показник співвідношення часів

Формула (8) пов’язує втрату інформації про мости з розкидом часів зараження вузлів. Додаткові імпорти також залежать від того, як довго одержувач залишається сприйнятливим: їхня кількість визначається накопиченою інтенсивністю передавання. Тому для пояснення результатів порівнюємо два часові масштаби.

Нехай σ_T — стандартне відхилення часів зараження вузлів у спільноті. Воно характеризує розкид цих часів, а не весь час зараження спільноти. Середній час передавання через один активний міжспільнотний канал дорівнює $1/\beta_{\text{out}}$. Їхнє відношення дає безрозмірний показник

$$\rho = \beta_{\text{out}} \, \sigma_T, \tag{10}$$

Мале ρ означає, що розкид внутрішніх часів малий порівняно з очікуванням передавання через один канал. Ми перевіряємо, чи допомагає цей показник пояснити похибку; не виводимо з нього загального закону або гарантії точності.

Кількість міжспільнотних каналів k теж важлива. У (8) стандартне відхилення внеску мостів залежить від $\sqrt{k(n-k)/(n-1)}$, а інтенсивність імпортів пропорційна k. Тому простого спільного множника для цих механізмів немає. Ми залишаємо k поза означенням ρ та оцінюємо це рішення за даними. У ланцюгових тестах σ_T обчислено за часами зараження у Full й усереднено за спільнотами-джерелами та запусками (Розділ 6.6). Отже, тут це показник для аналізу вже отриманих результатів; оцінювання лише за локальними симуляторами ще не перевірено.

До

5. Дизайн експерименту

5.1. Тестові задачі

У таблиці 2 підсумовано чотири серії експериментів. Усі вони використовують SI-динаміку, одиничні ваги контактів, однакові внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро ($\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$) та планувальник з алгоритму 1 з $\tau = 1$. У тестовій задачі *кліка–листок* листок приєднано до $k = 2$ мостових вузлів кліки зі 100 вузлів. У *переборі джерело–листок* кліку замінено зв'язними випадковими графами з $n = 1000$ вузлів із заданою середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL). У серії *ланцюг* $L = 10$ спільнот з'єднано в лінію за допомогою k ребер між послідовними спільнотами; зараження починається у спільноті 0. Зв'язні випадкові графи генеруються додаванням рівномірно випадкових ребер до рівномірно випадкового дерева з міченими вершинами; кількість доданих ребер калібрується так, щоб ASPL лежала в межах 0.1 від цільового значення; ASPL 1 відповідає повному графу. Тому середній степінь зменшується зі зростанням цільової ASPL. За цільової ASPL 6 він змінюється від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Кінцеві вершини інтерфейсів вибираються рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[a] Початковий заражений вузол є псевдовипадковим і спільним для обох симуляторів; він може бути мостовим вузлом. У тестовій задачі кліка–листок початковим є фіксований вузол кліки.

[a] У переборі джерело–листок множини мостів вибираються з усіх вузлів, крім одного вузла з фіксованою міткою. Оскільки випадкові графи та рівномірно вибране початкове зараження є інваріантними за законом відносно перемічування міток, це еквівалентно рівномірному розміщенню, тож припущення твердження 2 виконується.

Таблиця 2. Серії експериментів. Кожна комірка перебору використовує 40 реалізацій мережі (блоків) із 10 повторами інтерфейсу та подій у кожній. ASPL: цільова внутрішня середня довжина найкоротшого шляху (1 позначає повний граф).

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	кліка-джерело $n = 100$ + один листок	2	0.005	10 000
Перебір джерело–листок	джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, + один листок	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюг клік	$L = 10$ клік із $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Перебір розміру ланцюга	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1	1, 5	0.003	400 (40 × 10)

Запуски Full та TwoScale є зіставленими: вони мають спільні граф, інтерфейс і початковий вузол, але використовують незалежні потоки подій. Усі експорти та прибуття, що входять до метрик, було спостережено, тому поправка на цензурування не потрібна. Горизонт становив 1000 для тестової задачі кліка–листок та 30 000 для решти. Два запуски Full було продовжено до 40 000, щоб спостерегти їхні термінальні прибуття (додаток C). Ланцюг клік є коміркою ASPL-1, $n = 1000$, $k = 1$ перебору розміру, поданою окремо, оскільки це найсприятливіший випадок.

Після

5. Як ми перевіряємо метод

5.1. Питання і тестові мережі

Тести побудовано від одного передавання до ланцюга спільнот. Це дає змогу спочатку побачити наслідки усереднення мостів, а потім перевірити, як відмінності змінюються після кількох переходів.

Кліка–листок. До джерела зі 100 вузлів, кожен із яких контактує з усіма іншими, приєднано один зовнішній вузол через $k = 2$ мости. Це простий тест часу експорту й обходу мостів.

Випадкова спільнота–листок. Джерело має $n = 1000$ вузлів. Змінюємо його внутрішню структуру, щоб дослідити зв'язок між внутрішнім поширенням і передаванням назовні.

Ланцюги спільнот. З'єднуємо $L = 10$ спільнот у лінію, по k ребер між сусідніми спільнотами. Інфекція починається у спільноті 0. Ланцюг клік показує випадок швидкого внутрішнього поширення, а перебір розмірів і структур — зміну та накопичення похибки. Параметри наведено в Таблиці 2.

Усі тести мають SI-динаміку, одиничні ваги контактів, $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$ та крок синхронізації $\tau = 1$ (Алгоритм 1). Внутрішню структуру описуємо середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL): середньою кількістю ребер у найкоротших шляхах між парами вузлів. ASPL 1 відповідає повному графу.

Випадковий зв'язний граф отримуємо з рівномірно випадкового дерева з міченими вузлами, додаючи випадкові ребра. Їхню кількість підбираємо так, щоб ASPL відрізнялася від цілі не більше ніж на 0.1. У цій побудові довші шляхи супроводжуються меншою середньою кількістю сусідів. Наприклад, за цільової ASPL 6 середній степінь становить від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Тому ці тести не відокремлюють вплив довжини шляхів від щільності контактів.

Кінці міжспільнотних ребер вибираємо рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[a] Початковий заражений вузол випадковий і спільний для двох симуляторів; він може бути мостом. У тесті кліка–листок початковий вузол кліки фіксований.

[a] У тестах «джерело–листок» мости вибирають серед усіх вузлів, крім одного з фіксованою міткою. Випадкові графи та рівномірно вибраний початковий вузол мають однаковий закон за перемічування вузлів. Тому після такого усереднення виключення фіксованої мітки не змінює розподілу часу експорту, і порівняння з Твердження 2 застосовне.

Таблиця 2. Параметри тестів. Кожна комірка перебору має 40 реалізацій мережі, по 10 повторів контактів між спільнотами й випадкових подій на кожній: 400 пар запусків. ASPL — цільова середня довжина найкоротшого шляху всередині спільноти; 1 означає повний граф.

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	кліка-джерело $n = 100$ + один листок	2	0.005	10 000
Випадкове джерело–листок	джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, + один листок	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюг клік	$L = 10$ клік із $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюги різних розмірів	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1	1, 5	0.003	400 (40 × 10)

Кожна пара запусків Full і TwoScale має ті самі граф, міжспільнотні контакти та початковий вузол. Потоки випадкових подій у двох моделях незалежні. Отже, «парні запуски» означають спільну постановку, а не однакові послідовності заражень.

Основний горизонт спостереження дорівнює 1000 для кліки–листка та 30 000 для інших тестів. У двох запусках Full остання спільнота не була заражена до 30 000, тому їх продовжили до 40 000 (Додаток C). Усі часи, використані для метрик, були спостережені; замість відсутніх подій не підставляли час завершення запуску. Ці метрики порівнюють часи подій, а не ймовірності завершення на різних горизонтах.

Ланцюг клік із $n = 1000$ і $k = 1$ — це комірка ASPL 1 у переборі розмірів. Його показано окремо як зручний базовий випадок, але він не є додатковою незалежною серією запусків.

До

5.2. Спостережувані величини та метрики

Для тестових задач із листком ми реєструємо час експорту T_{export} (перше зараження листка) та час активації мосту T_B. Для ланцюгів T_c — час першого зараження спільноти c, відрахований від початкового зараження; термінальне прибуття — це T_9. Ми подаємо три підсумкові показники:

- відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$, де від'ємні значення означають раніше прибуття в TwoScale;
- відносну відстань Вассерштайна-1 $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$, де $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$ обчислюється за порядковими статистиками R часів кожної моделі;
- частку обходу мостів, тобто відсоток переходів у TwoScale, що відбуваються до зараження будь-якого мостового вузла спільноти-джерела.

Для ланцюгів *локальний* зсув переходу c порівнює середні значення $T_c - T_{c-1}$ між моделями. Ми зіставляємо перший перехід з об'єднаними переходами 2–9, використовуючи $T_9 - T_1$.

5.3. Статистичні процедури

Довірчі інтервали є 95% процентильними інтервалами з бутстрепу, який повторно вибирає цілі мережеві блоки, зберігаючи разом їхні десять повторів; для підсумкових показників ланцюга використовуються 2000 бутстреп-вибірок. Оскільки e_W є додатною навіть тоді, коли дві вибірки походять з одного закону розподілу, ми калібруємо її за допомогою перестановочного тесту всередині пар: мітки двох запусків у кожній зіставленій парі міняються місцями з імовірністю $1/2$, після чого e_W повторно обчислюється 2000 разів. За нульової гіпотези про обмінність зіставлених запусків це дає вибірковий нижній поріг, який ми підсумовуємо його 95-м процентилем, а також p-значення для спостережуваної e_W. Додаток B наводить аналітичне наближення цього порога, застосовне, коли дані окремих запусків недоступні.

Початкові значення генератора подій для повтору залежать від цільової ASPL, мережевого блоку та індексу повтору, але не від n або k; отже, початкові значення є спільними для різних розмірів спільноти та ширин інтерфейсу (спільні випадкові числа). Це зменшує дисперсію порівнянь між такими комірками, але також корелює їхні похибки вибірки. Тому ми не вважаємо узгодженість між комірками незалежним повторенням.

5.4. Верифікація еталонної моделі

Для джерела-кліки з рівномірно розміщеними мостами очікуваний час активації мосту відомий у замкненій формі (додаток A). Для чотирьох розмірів ланцюга клік і обох ширин інтерфейсу середнє T_B у Full узгоджувалося з формулою в межах 2.3 стандартної похибки. Для $k = 1$ середній час очікування після активації мосту (326.5–354.0) узгоджувався з точним значенням $1/\beta = 333.3$ у межах похибки вибірки (таблиця 3).

Після

5.2. Що порівнюємо

У тестах із листком вимірюємо час його першого зараження T_{export} та час зараження першого справжнього моста T_B. Для ланцюга T_c — час першого зараження спільноти c від початку запуску. Час досягнення останньої, десятої спільноти дорівнює T_9.
Три показники відповідають на різні питання:

- **Чи прибуває інфекція раніше?** Відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$ показує напрямок відмінності. Від'ємне значення означає раніше прибуття в TwoScale.
- **Наскільки відрізняються розподіли?** Для кожної моделі впорядковуємо R часів за зростанням і обчислюємо $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$. Це відстань Вассерштайна-1 між емпіричними розподілами.
  Подаємо її у відсотках від середнього часу Full: $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$. Тут зіставляються однакові місця у впорядкованих вибірках, а не початкові пари запусків.
- **Чи можливий перехід через справжні контакти?** Частка обходу мостів — відсоток переходів TwoScale, які відбулися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста в джерелі.

Додатна відстань e_W сама по собі ще не означає систематичної похибки: скінченні вибірки з одного розподілу теж відрізняються.
Для локального переходу порівнюємо середні затримки $T_c - T_{c-1}$. Окремо зіставляємо перший перехід з переходами 2–9, для яких сумарна затримка дорівнює $T_9 - T_1$. Це допомагає відрізнити похибку окремого переходу від відмінності, накопиченої від початку запуску.

5.3. Як оцінюємо випадкові відмінності

Запуски на одному графі не є окремими незалежними реалізаціями мережі. Тому довірчі інтервали обчислюємо блоковим бутстрепом: випадково вибираємо з поверненням цілі мережеві блоки й залишаємо разом усі десять повторів кожного вибраного блока. Для підсумкових показників ланцюга робимо 2000 таких вибірок. Межами 95% інтервалу є 2.5-й і 97.5-й процентилі отриманих значень.
Для e_W також використовуємо перестановочний тест. У кожній парі запусків випадково міняємо мітки Full та TwoScale з імовірністю $1/2$ і знову обчислюємо відстань. Повторюємо це 2000 разів. Якщо за відсутності відмінності між методами мітки в парі можна обмінювати, такий розподіл показує величини відстані, сумісні з випадковими коливаннями скінченної вибірки.
Його 95-й процентиль використовуємо як верхній орієнтир випадкової розбіжності. Разом із ним подаємо p-значення: воно характеризує, наскільки незвичною є спостережувана відстань за цього припущення. Значення нижче порога не доводить, що моделі однакові. Перевірки окремих конфігурацій не мають поправки на множинні порівняння, тому їх не трактуємо як один спільний тест усієї серії. Коли дані окремих запусків недоступні, наближену очікувану відстань між двома вибірками можна оцінити за формулою з Додатка B; це не заміна перестановочного p-значення.
Початкові значення генераторів подій залежать від цільової ASPL, мережевого блока та номера повтору, але не від n чи k. Тому різні розміри спільнот і кількості міжспільнотних ребер використовують спільні початкові значення генераторів. Це пов'язує випадкові коливання між конфігураціями; узгоджена тенденція в кількох комірках не є набором незалежних підтверджень.

5.4. Перевірки повного Gillespie

Для кліки з рівномірно розміщеними мостами середній час зараження першого моста відомий аналітично (Додаток A). Порівнюємо з ним результати Full для чотирьох розмірів клік і двох кількостей міжспільнотних ребер. У цих перевірках відхилення середнього T_B від формули не перевищувало 2.3 стандартної похибки.
За одного ребра після зараження моста листок очікує передавання в середньому $1/\beta = 333.3$ одиниці часу. Виміряні середні 326.5–354.0 узгоджувалися з цим значенням у межах випадкової похибки (Таблиця 3). Це перевірка узгодженості реалізації Full з відомими формулами, а не доведення точності двомасштабного наближення.

Література (спільна для обох колонок)

References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.